Equations to memorise: biofilm growth model

Klempt et al. 2024 (field, equation numbers as printed) and Klempt et al. 2026 (point model).

1. Kinematics (Klempt 2024, Sec. 2)

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_e\,\mathbf{F}_g, \qquad \mathbf{F}_g = \alpha\,\mathbf{I}$$

Growth is isotropic: volume changes by α^3. Only $\mathbf{F}_e$ carries stress.

2. Energy (Klempt 2024, Eq. 20 with the thesis form)

$$W = \alpha^3(\phi^2 + f)\Big[\tfrac{\mu}{2}\big(J_e^{-2/3}\,\mathrm{tr}\,\mathbf{C}_e - 3\big) + \tfrac{K}{2}(J_e - 1)^2\Big]$$

$E \propto \phi^2$; f is a small void stiffness; $\mu = 3.3557\,\mathrm{Pa}$ for $E = 10\,\mathrm{Pa}$, $\nu = 0.49$.

3. Phase, Eq. 34 (as printed)

$$\dot{\phi} - \beta\nabla^2\phi - k_\alpha\,\alpha + \|\nabla\phi\|\,r\,\frac{c}{k+c}\,\mathbf{n}_\phi\cdot\mathbf{n}_c = 0$$

Diffusion of ϕ with β; the last term is the front term (the thesis uses this form with β, not the h^*_ϕ of the paper's Remark 1).

4. Nutrient (Klempt 2024, Eq. 35; consumption as Meisam confirmed)

$$\dot{c} - d\,\nabla^2 c + g\,\phi\,c = 0$$

d is diffusivity, g the consumption factor. Meisam confirmed $g\phi c$ (6 Oct 2026). Note: the paper's text (Eq. 24) prints $g^*_c = \bar{g}\,\phi$ without c; the difference is to be stated in the thesis.

5. Growth, Eq. 36 (as printed)

$$\dot{\alpha} - k_\alpha\,\phi = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \dot{\alpha} = k_\alpha\,\phi$$

Growth is faster where there is more biofilm.

6. Point model (Klempt et al. 2026)

$$\text{shares } \frac{\phi_i}{\sum_j \phi_j} \text{ change through } A_{ij},\ c^*,\ \phi_0,\ \text{and the nutrient}$$

Two species: the share $\phi_1/(\phi_1+\phi_2)$ is the composition at a point; the field ϕ sets the amount.

Memo items (not equations, but asked):

- One-way coupling: composition does not act on stress or growth (thesis). Two-way is future work at Keio.
- Time link s: the point model advances $s\,\Delta t$ per step (assumption; $s = 0.15$ in the thesis).
- Cap $\phi_{\mathrm{cap}} = 0.9$ on the amount given to the point model (assumption).
- Scheme (c), growth from the living biomass (not in the thesis body; Keio): $\dot{\alpha}/\alpha = \kappa\,\phi_{3D}\sum_i \phi_i\psi_i$, κ fixed by the mean growth of Eq. 36.

Values: $E = 10\,\mathrm{Pa}$, $\nu = 0.49$; $k_\alpha = 10^{-3}$; $\beta = 0.02\,\mathrm{mm}^2/T^*$ (converted, assumed); $c^* = 25$ (calibration) and 100 (paper cases).

How to remember: 1–2 stress from growth; 5 growth; 3 spreading; 4 nutrient; 6 composition.

日本語の説明

- 式 1：変形 $\mathbf{F}$ を、弾性の部分 $\mathbf{F}_e$ と成長の部分 $\mathbf{F}_g = \alpha\mathbf{I}$ に分けます。成長は等方なので、体積は α^3 倍になります。応力を生むのは $\mathbf{F}_e$ だけです。
- 式 2：弾性エネルギー。剛性は ϕ^2 に比例します（$E \propto \phi^2$）。f は空の部分の小さな剛性、J_e は弾性の体積比です。周りに拘束された成長だけが応力を残します。
- 式 3：ϕ の式（論文の表記どおり）。β は拡散、最後の項は前線の項です。
- 式 4：栄養の式。d は拡散係数、$g\phi c$ は菌による消費です。論文の式 (24) は $g\phi$ と書いていますが、Meisam が $g\phi c$ を確認しています。
- 式 5：成長の式（式 36）。菌が多いところほど速く大きくなります。
- 式 6：点モデル（Klempt 2026）。同じ場所でも、相互作用で菌種の割合が変わります。
- 一方向の連成：組成は応力や成長に戻りません（修論）。双方向は慶應での展開です。
- 時間のつなぎ s、キャップ ϕ_{cap}：論文が与えていない仮定です。
- 方式 (c)：生きたバイオマスによる成長。慶應の展望で、修論の本文には入れていません。